www.tntextbooks.in

உடல் முழுதும் பரவுகின்றது. பிட்யூட்டரி, தைராய்டு, பாராதைராய்டு, பீனியல், அட்ரினல், தைமஸ் போன்றன முழுமையான நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் (*Exclusive endocrine glands*) ஆகும் (படம் 11.1). ஹைபோதலாமஸ் நரம்பு மண்டலப் பணிகளுடன் ஹார்மோன்களையும் உற்பத்தி செய்வதால் நரம்புசார் நாளமில்லாச் சுரப்பி (*Neuro endocrione glands*) என்று பெயர் பெறுகின்றது. கூடுதலாக கணையம், குடல்பாதை எபிதீலியம், சிறுநீரகம், இதயம், இனச்செல்சுரப்பிகள் (*Gonads*) மற்றும் தாய்சேய் இணைப்புத்திசு (*Placenta*) ஆகிய உறுப்புகளும் நாளமில்லாச் சுரப்பித் திசுக்களையும் கொண்டுள்ளதால், இவை, பகுதி நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் (*Partial endocrine glands*) எனப்படுகின்றன (படம் 11.1).

11.2.1. ஹைபோதலாமஸ் (Hypothalamus)

மூளையின் கீழ்ப்புற நீட்சியாக பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் தண்டுப் பகுதியில் முடியும் ஒரு கூம்பு வடிவ அமைப்பு ஹைபோதலாமஸ் ஆகும். இது நரம்பு மண்டலம் மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பி தொகுப்பை இணைக்கிறது. பிட்யூட்டரி சுரப்பி பிற நாளமில்லாச் சுரப்பிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் தன்மை கொண்டதால் நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் அரசன் (*Master endocrine gland*) என்று அழைக்கப்பட்டாலும் இது ஹைபோதலாமஸின் கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளது. ஹைபோதலாமஸ், விடுவிப்பு காரணிகள் மற்றும் தடைசெய்யும் காரணிகள் (*Releasing factors and inhibiting factors*) மூலம் பிட்யூட்டரி சுரப்பியைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. ஹைபோதலாமஸில் பல நரம்புசார் சுரப்பு செல் தொகுப்புகள் (*Neurosecretory cells*) உள்ளன (படம் 11.2). இவை உருவாக்கும் ஹார்மோன்கள் விடுவிப்புக் காரணியாகவோ, தடைசெய்யும் காரணியாகவோ செயல்படுகின்றன.

மூளையின் அடிப்பகுதியில் உள்ள ஹைபோதலாமிக் ஹைபோஃபைசியல் போர்ட்டல் இரத்தக்குழல் (*Hypothalamic hypophyseal portal blood vessel*) ஹைபோதலாமஸையும் முன்பகுதி பிட்யூட்டரியையும் இணைக்கிறது. இந்த இரத்தக் குழல் மூலமே ஹைபோதலாமஸின் ஹார்மோன்கள் முன்பக்க பிட்யூட்டரியின் (*Anterior pituitary*) சுரப்பைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. ஹைபோதலாமிக் ஹைபோபைசியல் அச்சு (*Hypothalamic hypophyseal axis*) என்ற நரம்புக் கற்றை, ஹைபோதலாமஸையும் பின்பக்க பிட்யூட்டரியையும் இணைக்கிறது. இந்தப் பாதையிலுள்ள நரம்பு சுரப்பு செல்கள் இரு நியூரோ ஹார்மோன்களை சுரந்து நியூரோஹைபோஃபைசிஸ் எனும் பிட்யூட்டரியின் பின் கதுப்பிற்கு (*Posterior pituitary*) அனுப்புகின்றன. ஹைபோதலாமஸ் உடல் சமநிலை, இரத்த அழுத்தம், உடல் வெப்பநிலை மற்றும் திரவ மின்பகுபொருளின் சமநிலை போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. லிம்பிக் மண்டலத்தின் பகுதி (உணர்வு செயலித்தொகுப்பு) எனும் முறையில் பல்வேறு உணர்ச்சிவசத் துலங்கல்களை (*Emotional responses*) ஹைபோதலாமஸ் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

அட்டவணை 11.1 ஹார்மோன்களின் வேதித்தன்மை.

வகை	வேதிப்பண்புகள்	எடுத்துக்காட்டு
அமைன்கள்	நீரில் கரையும் தன்மையன, சிறியன, டைரோசின் அல்லது டிரிப்டோஃபேனிலிருந்து உருவானவை.	அட்ரினலின், நார் அட்ரினலின், மெலடோனின், மற்றும் தைராய்டு ஹார்மோன்.
புரதம்/ பெப்டைடுகள்	நீரில் கரையும் தன்மையன.	இன்சுலின், குளுக்ககான் மற்றும் பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்கள்.
ஸ்டீராய்டுகள்	கொலஸ்டிராலில் இருந்து உருவானவை, பெரும்பாலும் கொழுப்பில் கரைவன.	கார்டிசோல், ஆல்டோஸ்டீரோன், டெஸ்டோஸ்டீரோன், ஈஸ்ட்ரோஜன், புரோஜெஸ்டீரோன்.